

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Thalès dans le triangle

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée par une propriété, un théorème ou un calcul explicite. La rédaction, la clarté du raisonnement et la précision du vocabulaire mathématique font partie de la note.

EXERCICE 1 Configuration croisée et proportionnalité

Soit un triangle ABC . On place les points $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $P \in [BC]$ tels que $(MN) \parallel (BC)$ et $(MP) \parallel (AC)$. On note $x = AM$, $y = MB$, $u = AN$, $v = NC$, $p = BP$ et $q = PC$. On suppose $AB = 12$, $AC = 15$ et $BC = 18$.

1. Exprimer u et v en fonction de x et y en justifiant par le théorème de Thalès (direct). En déduire la relation liant x , y , u , v .
2. De même, exprimer p et q en fonction de x et y . Montrer que $\frac{BP}{PC} = \frac{AM}{MB}$.
3. On suppose maintenant que M est le milieu de $[AB]$. Calculer les longueurs AN , NC , BP , PC . Quelle est la nature du quadrilatère $MNPB$? Justifier.
4. Partie ouverte : On cherche la position de M sur $[AB]$ pour que l'aire du parallélogramme $MNPB$ (si c'en est un) soit maximale. Formuler une conjecture, l'exprimer algébriquement en fonction de x et la vérifier pour $x = 3$, $x = 6$, $x = 9$.

EXERCICE 2 Réciproque de Thalès et alignements

Soit un triangle ABC . Sur la droite (AB) , on place M et N tels que $A - M - B - N$ (dans cet ordre). Sur la droite (AC) , on place P et Q tels que $A - P - C - Q$ (dans cet ordre). On donne : $AM = 4$, $MB = 6$, $BN = 5$, $AP = 6$, $PC = 9$, $CQ = 7,5$.

1. Vérifier si les droites (MP) et (BC) sont parallèles. Justifier par la réciproque de Thalès.
2. Vérifier si les droites (NQ) et (BC) sont parallèles. Justifier.
3. En déduire la position relative des droites (MP) et (NQ) . Démontrer votre affirmation.
4. Soit I l'intersection de (MQ) et (NP) . Les points A , I et le point d'intersection de (MN) et (PQ) sont-ils alignés? Justifier en utilisant le théorème de Thalès dans le triangle formé par les droites (MN) , (PQ) et (BC) .

EXERCICE 3 Problème de géométrie analytique et Thalès

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(0; 0)$, $B(10; 0)$, $C(4; 12)$. La droite D_1 passe par A et coupe le segment $[BC]$ en M . La droite D_2 est parallèle à (AC) et passe par M ; elle coupe $[AB]$ en N .

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (BC) .
2. Soit $k \in]0; 1[$ tel que $\vec{BM} = k\vec{BC}$. Exprimer les coordonnées de M en fonction de k .
3. En utilisant le théorème de Thalès direct dans le triangle ABC , exprimer $\frac{AN}{AB}$ en fonction de k . En déduire les coordonnées de N en fonction de k .
4. Calculer k pour que l'aire du triangle NBM soit égale au quart de l'aire du triangle ABC .
5. Analyse critique : Pour $k = \frac{1}{3}$, la droite (MN) coupe-t-elle le segment $[AC]$? Justifier par le calcul sans tracer la figure.

EXERCICE 4 Application concrète : Ombres et mesures inaccessibles

Pour mesurer la hauteur h d'un pylône électrique PQ (vertical, Q au sol), un élève utilise une perche verticale AB de hauteur connue 1,80 m (B au sol). Il place la perche sur l'ombre du pylône de sorte que l'extrémité de l'ombre de la perche coïncide avec l'extrémité de l'ombre du pylône au point C au sol. Les points Q, B, C sont alignés dans cet ordre. On mesure $QB = 12$ m et $BC = 3$ m.

1. Faire un schéma clair de la situation (représenter les rayons solaires parallèles, le pylône, la perche, l'ombre). Nommer les triangles semblables.
2. En appliquant le théorème de Thalès dans le triangle rectangle formé par le pylône, son ombre et un rayon solaire, calculer la hauteur h du pylône.
3. L'élève déplace la perche de 2 m vers le pylône (nouvelle position $A'B'$, B' entre Q et B). L'extrémité de l'ombre de la perche ne coïncide plus avec C . On note C' la nouvelle extrémité de l'ombre de la perche. Les droites (CC') et (AA') sont-elles parallèles? Justifier rigoureusement en utilisant la réciproque de Thalès dans le triangle QCC' .
4. Modélisation : On suppose que le soleil se couche, l'angle d'élévation des rayons diminue. Si QB reste constant, que devient le rapport $\frac{BC}{h}$? Justifier par une relation trigonométrique (rappel : $\tan$) et conclure sur l'évolution de la longueur de l'ombre QC en fonction de h constant.